

CALIBRACIÓN CONTADOR DE REVOLUCIONES IRB 1100

Introducción

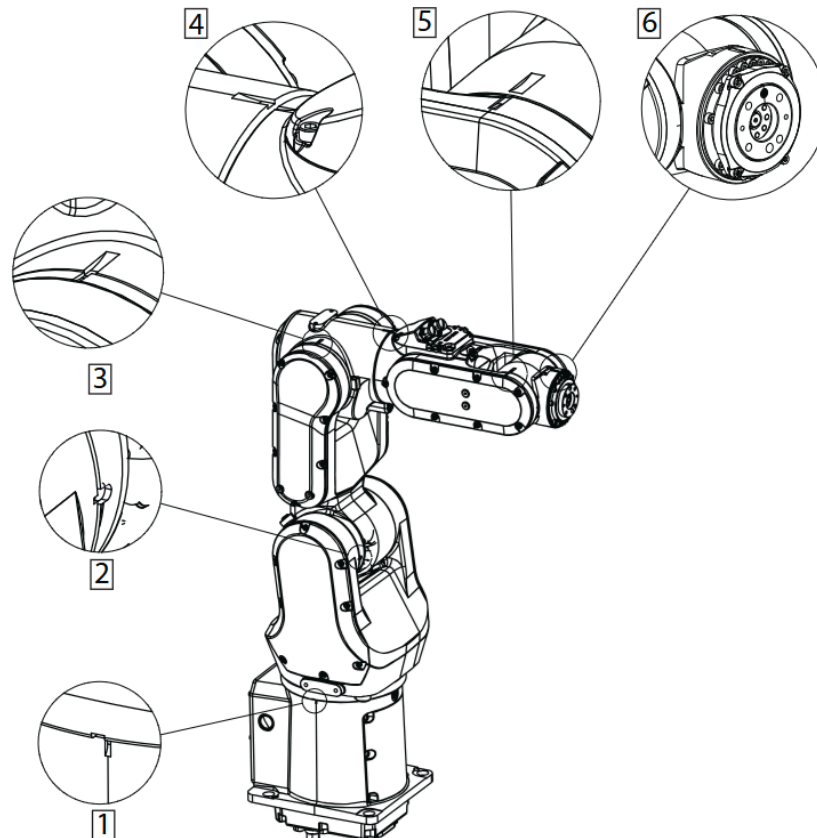
Los manipuladores industriales utilizan encoders absolutos para conocer la posición angular en la que se encuentra cada articulación. A modo de repaso, los encoders absolutos a diferencia de los relativos mantienen la información incluso cuando este no recibe alimentación, y no! no es que tengan una memoria no volátil, su característica constructiva hace que sea posible. Entonces ¿por qué un brazo robótico tiene una pila o batería en su interior? Resulta que los encoders absolutos conoce exactamente la posición angular del eje dentro de los **360 grados**, dentro de la vuelta y como estos se montan sobre el eje del motor (detrás de este) y la articulación tiene un reductor de velocidad (para otorgarle gran torque a la articulación), el **motor debe girar muchas vueltas** cada vez que la **articulación** se mueva a una cierta **posición angular**. Y acá está el "inconveniente" el encoder conoce la posición angular dentro de la vuelta, pero no sabe **cuántas vueltas** dió el motor. Como esto sucede muy rápido hay que almacenar la **cantidad de vueltas** de cada eje en una memoria "rápida", y esa memoria, es la memoria es la RAM, la cual sabemos (eso espero) que al ser volátil necesita de alimentación para retener la información. En conclusión, la función de la pila es mantener "viva" esa memoria para no perder la **cantidad de vueltas** que dió cada eje del motor, por eso este parámetro de calibración se denomina **cuentarrevoluciones**.

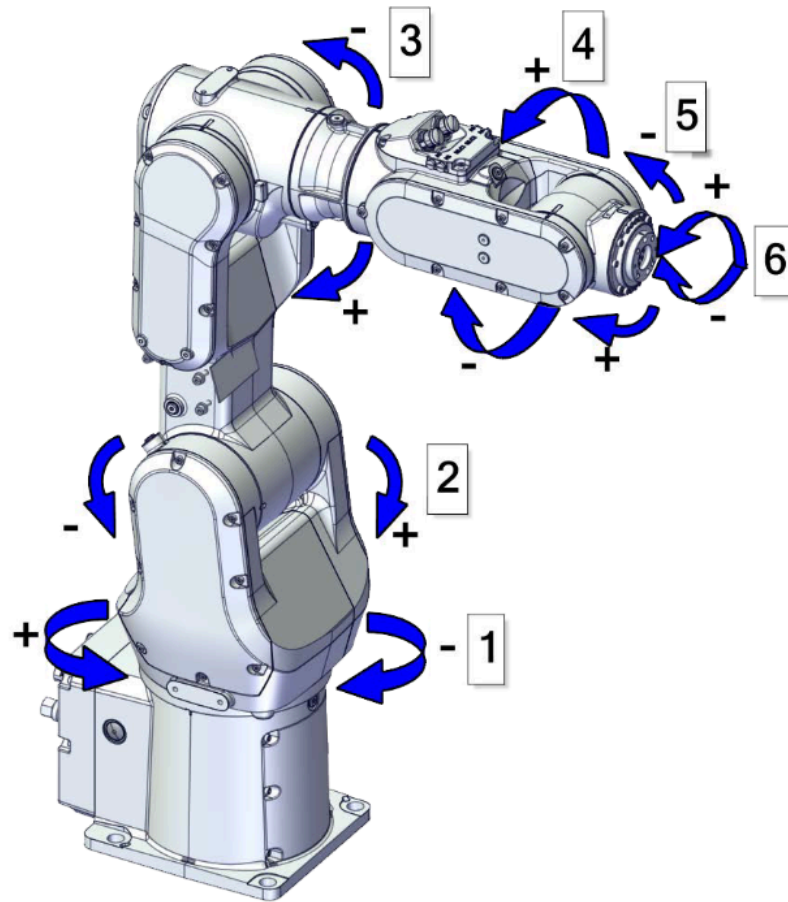
En este apunte vamos a aprender cómo se realiza la calibración de este parámetro cuando este "pierde la cuenta" debido a falla o descarga de la batería.

Paso 1: Llevar las articulaciones a cero

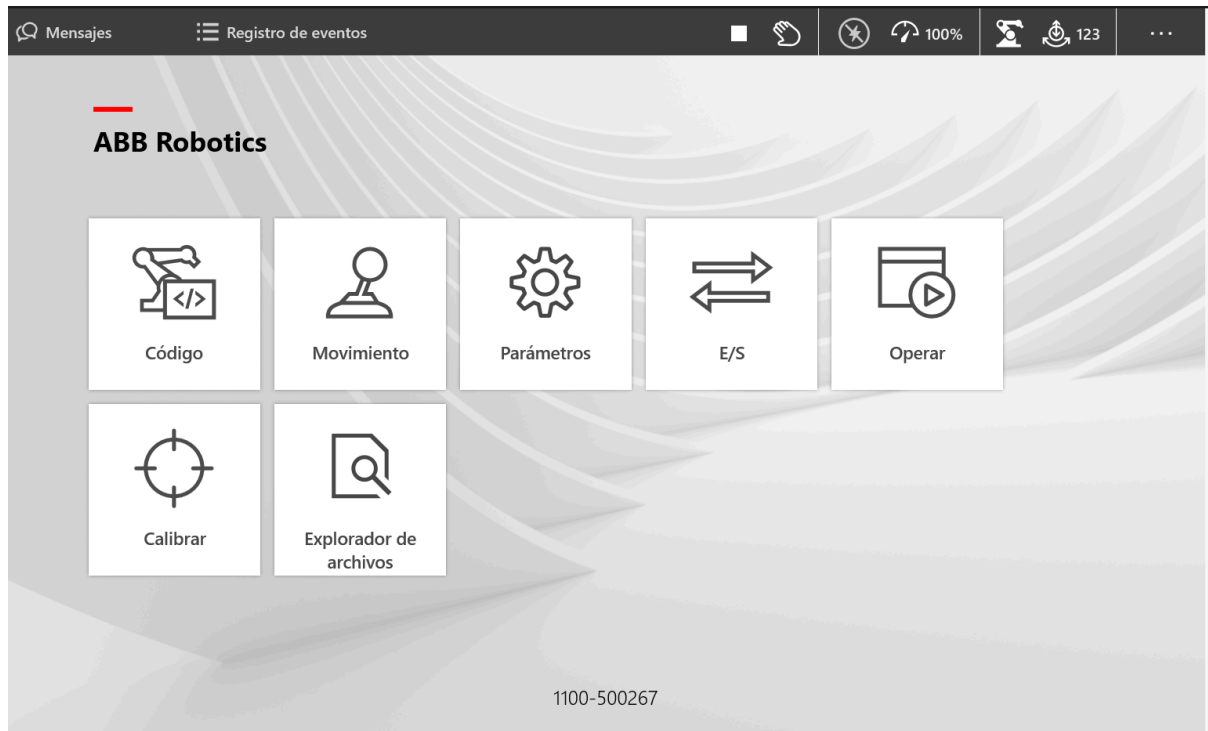
Antes de tocar cualquier cosa, debemos mover manualmente el robot en modo joint (eje a eje) y ubicar cada eje donde coincidan las marcas físicas de los ejes.

Synchronization marks, IRB 1100

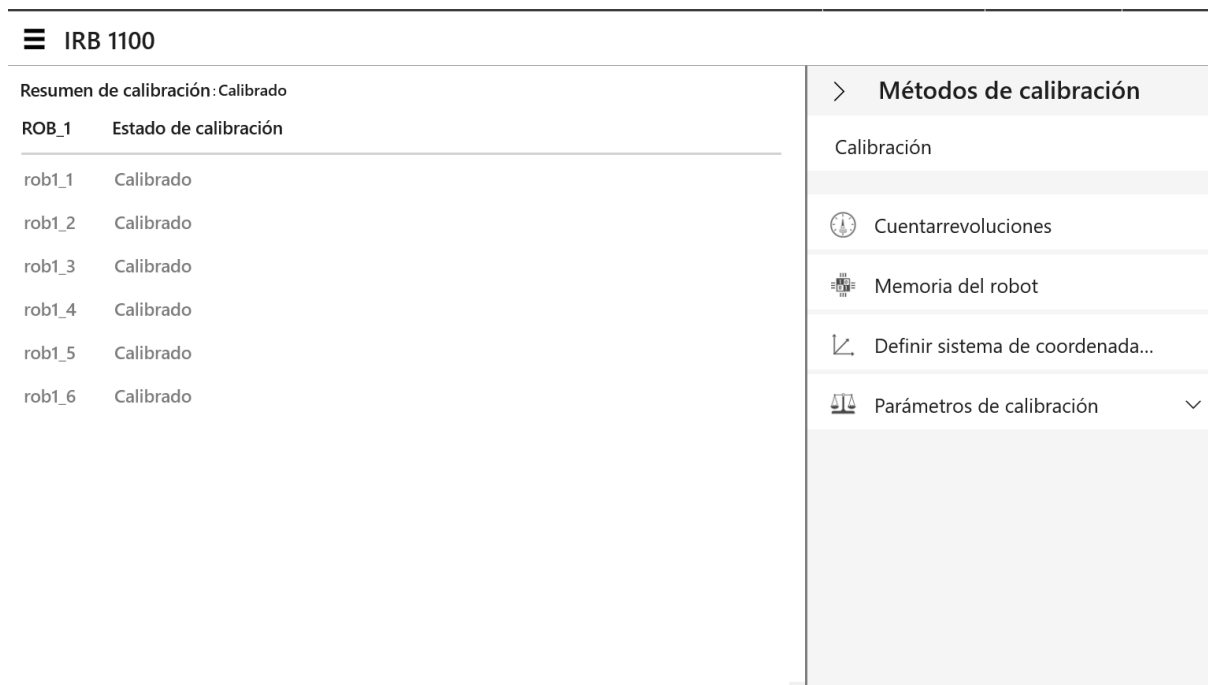


Manual movement directions**Paso 2: Ir a calibración**

En el menú principal del teach pendant entra a la opción calibración **“Calibrar”**



Luego despliega el menú lateral **“Métodos de calibración”** y presiona el botón **contarrevoluciones**.



Seleccionar todos los ejes y presionar el botón **actualizar**

 IRB 1100
Cuentarrevoluciones

 Cancelar  Actualizar



El eje 4 no está equipado con ningún tope mecánico.
Preste atención a la correcta alineación de la rotación del eje para evitar daños en el mazo de cables.
Consulte la documentación para obtener más información.

Para actualizar los contarrevoluciones, seleccione los ejes y toque Actualizar.

ROB_1	Estado	Selección
rob1_1	Cuentarrevoluciones actualizados	☒
rob1_2	Cuentarrevoluciones actualizados	☒
rob1_3	Cuentarrevoluciones actualizados	☒
rob1_4	Cuentarrevoluciones actualizados	☒
rob1_5	Cuentarrevoluciones actualizados	☒
rob1_6	Cuentarrevoluciones actualizados	☒

Finalmente, si todo sale correctamente debería aparecer un mensaje de éxito.